



A fejezet három témája röviden: milyen formában terheli az erő a szerkezetet, hogyan bontjuk az erőt előjeles vetületekre, és hogyan számolunk ezekkel a vetületekkel. A részletes magyarázatot, a kidolgozott példákat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

## Erőfajták és megoszló terhek

📅 Óra: szept. 10.

- A **koncentrált erő** egy pontban vagy kicsiny felületen hat a testre; jele nagybetű:  $F, R, S, Q$ .
- A **vonall mentén megoszló teher** intenzitása  $q$  [kN/m], az egységnyi hosszra jutó erő; a **felület mentén megoszló teheré**  $g$  [kN/m<sup>2</sup>], az egységnyi területre jutó erő.
- A vonalteher eredőjének nagysága a teherábra területe: egyenletes tehernél  $Q = q \cdot \ell$  (a felezőpontban hat), háromszögtehernél  $Q = q \cdot \ell/2$  (a nagyobb teherű végtől  $\ell/3$ -nál hat), trapéz alakú tehernél  $Q = \frac{q_1+q_2}{2} \cdot \ell$ .

⚠️ ☹ gépi javítás

- A felületi teher teljes ereje  $G = g \cdot A$ , azaz  $g = G/A$ , ahol  $A$  a terhelt terület. Ez a  $g$  felületi teher, nem a nehézségi gyorsulás.

⚠️ ☹ gépi javítás

➡ Részletesen: [Erőfajták és megoszló terhek](#)

## Az erő vetületei és előjelei

📅 Óra: szept. 10., 15.,

- Síkban négy adat határoz meg egy erőt: hatásvonala egy pontjának két koordinátája, a nagysága és az irányszöge.
- A statikában az  $x$  tengely jobbra, az  $y$  tengely lefelé pozitív; az  $\alpha$  irányszöget a pozitív  $x$  iránytól az óramutató járásával egyezően mérjük.
- Az erő vetületei (komponensei) előjeles mennyiségek:  $F_x = F \cos \alpha$ ,  $F_y = F \sin \alpha$ .

- A két vetületből az erő nagysága  $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ ; a nagyság sosem negatív.
- Az erő irányát csak a két vetület előjele együtt határozza meg; az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

➔ Részletesen: [Az erő vetületei és előjelei](#)

## Erőkomponensek számítása

 Óra: : 8. óra, 9. óra, gyakorlás

- Ismert nagyságból és irányszögből:  $F_x = F \cos \alpha$ ,  $F_y = F \sin \alpha$ ; például **26 kN** és **150°** esetén  $F_x \approx -22,52 \text{ kN}$ ,  $F_y = 13 \text{ kN}$ .
- Két komponensből:  $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ , az irányszöget a  $\text{tg } \beta = |F_y|/|F_x|$  hegyesszögből és a két előjelből kapjuk;  $F_x = -45 \text{ N}$ ,  $F_y = -15 \text{ N}$  esetén  $F \approx 47,43 \text{ N}$ ,  $\alpha \approx 198,43^\circ$ .
- Tangensből:  $F_y = F_x \cdot \text{tg } \alpha$ , előjelhelyesen;  $F_x = -21,4 \text{ kN}$  és  $\text{tg } \alpha = 0,577$  esetén  $F_y \approx -12,35 \text{ kN}$ ,  $F \approx 24,71 \text{ kN}$ .
- Kötél és rúd ereje a köté, illetve a rúd vonalában hat; ezt bontjuk komponensekre. Az egyenletesen megoszló teher helyettesítő ereje  $Q = q \cdot \ell$ , például  $500 \text{ N/m} \cdot 2 \text{ m} = 1000 \text{ N}$ .
- A nyíl rajzi hossza = erőnagyság osztva a léptékkel, például  $47,43 \text{ N} : 15 \text{ N/cm} \approx 3,16 \text{ cm}$ .

➔ Részletesen: [Erőkomponensek számítása](#)

## Fogalmak

| Fogalom                       | Mit jelent röviden?                                                                                                    | Hol olvashatsz róla?                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Koncentrált erő               | Egy pontban vagy kicsiny felületen ható erő.                                                                           | <a href="#">Erőfajták</a>                |
| Vonal mentén megoszló teher   | Hossz mentén eloszló teher; intenzitása $q$ [kN/m].                                                                    | <a href="#">Erőfajták</a>                |
| Felület mentén megoszló teher | Terület mentén eloszló teher; intenzitása $g$ [kN/m <sup>2</sup> ].                                                    | <a href="#">Erőfajták</a>                |
| Helyettesítő erő (eredő)      | A megoszló teherrel azonos hatású egy erő: nagysága a teherábra területe, hatásvonala a teherábra súlypontján megy át. | <a href="#">Erőfajták</a>                |
| Vetület (komponens)           | Az erő tengelyirányú, előjeles összetevője: $F_x, F_y$ .                                                               | <a href="#">Az erő vetületei</a>         |
| Irányszög                     | A pozitív $x$ iránytól óramutató járása szerint mért szög.                                                             | <a href="#">Az erő vetületei</a>         |
| Rajzi hossz                   | A nyíl hossza a rajzon: erőnagyság osztva a léptékkel.                                                                 | <a href="#">Erőkomponensek számítása</a> |

← [Vissza a tantárgyhoz](#)

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>